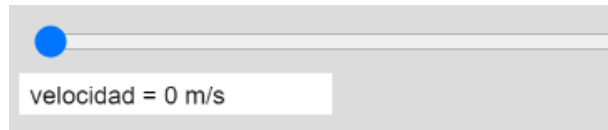
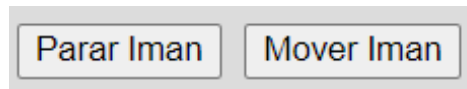


Intrusiones de funcionamiento

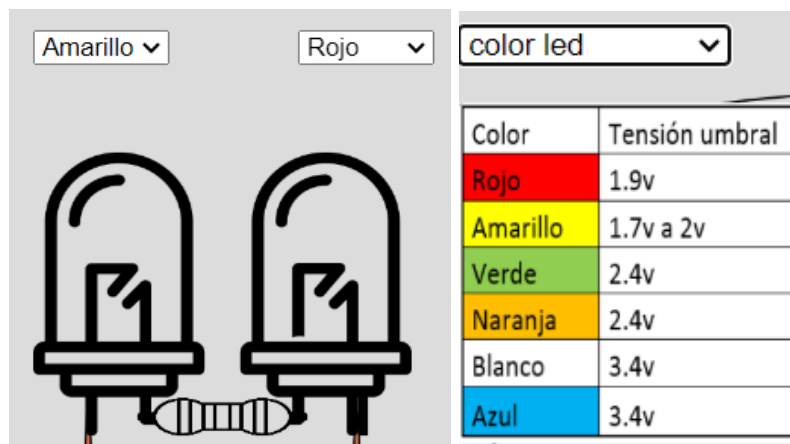
Para iniciar el movimiento del imán dentro de la espira, se debe cambiar el de la velocidad con la barra de velocidad, la cual también indica el valor de la velocidad en metros sobre segundos



Después de iniciado el movimiento se puede parar o reiniciar el movimiento del imán usando los siguientes botones



Para cambiar el color de los leds se usan los menús desplegables de arriba de cada uno. Del color que estos sean también dependerán el voltaje necesario para que enciendan, tal y como se muestra en el menú de imágenes, en la sesión color de led



Otros de los factores que se puede mover y del cual dependerá la cantidad de Voltaje resultante del generador es la cantidad de espiras que tiene la bobina, para modificarla se puede desplegar el menú # de espira



De esta manera, para saber el valor del Voltaje resultante del generador y el valor de la resistencia entre las bombillas, se puede observar el siguiente cuadro, que además te permitirá acercarte al modelo matemático

voltaje = 0

Amperaje = 0.02

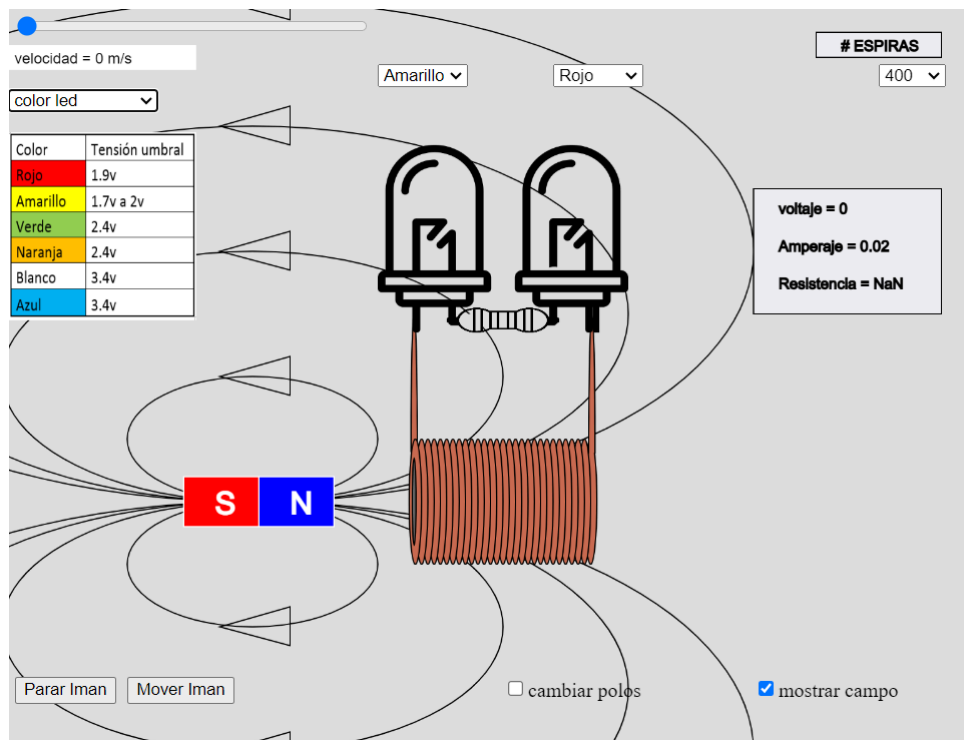
Resistencia = NaN

Para cambiar la polaridad de los imanes y debelar las líneas de campo en los imanes se puede oprimir los siguientes indicadores

☐ cambiar polos

☐ mostrar campo

Esto les permitirá comprender el funcionamiento general de simulador de inducción electromagnética, con el cual podrás trabajar la ley de Faraday, además de la ley de Ohm y la de Lenz. Les invitamos a resolver el siguiente taller

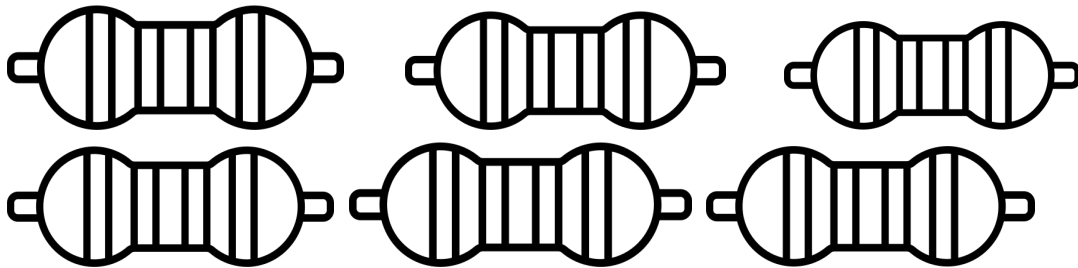


Taller de simulación.

1. ¿Qué velocidad es la necesaria para encender un led rojo con 400, 800, 1200 y 1600 espiras?
2. ¿Qué velocidad es la necesaria para encender un led verde con 400, 800, 1200 y 1600 espiras?
3. ¿Qué velocidad es la necesaria para encender un led azul con 400, 800, 1200 y 1600 espiras?
4. ¿Qué relación encuentra entre el número de espiras, la velocidad de movimiento del imán y el voltaje generado?
5. ¿Qué sucede al cambiar los polos del imán con relación a los leds y porque cree que pasa este fenómeno?
6. Teniendo como apoyo la tabla de voltaje del led y un amperaje fijo, puede idear una fórmula que le relacione la velocidad del imán con el voltaje, esto para un número de espiras fijas.

Nota: asuma el campo magnético como constante de 4 teslas.

7. suponiendo que se logran hacer 2000 espiras, qué intervalo de voltaje se lograría con el intervalo de velocidades
8. suponiendo que existiría un led ultravioleta que enciende con 4.4 voltios, ¿con qué velocidad y número de espiras podría encenderlo?
9. teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿Qué resistencia se tendría que utilizar?
10. teniendo en cuenta la tabla de colores de las resistencias puede colorear la resistencia que se usaría para encender cada led con 800 espiras y con la velocidad necesaria para encender cada uno.



11. teniendo como punto de partida la imagen de la ley de Lenz, cree una forma similar a la de la regla de la mano derecha para saber hacia donde se mueve la corriente.
12. para cada led, mencione cuál sería el ánodo (+) y cuál sería el cátodo (-).